

★ 교육과정 안내 · SYLLABUS

자동차특화 AI융합 전문가 육성 과정

자동차 산업을 아는 AI 전문가로 — 6일 48시간 동안 자동차 현장의 문제를 AI로 푸는 역량을 기른다

자동차 산업의 구조·경쟁사 재무·스마트팩토리·예지보전을 AI 도구 기반으로 분석·시각화·자동화한다.

실습·프로젝트를 50% 이상 편성 — 6단계 워크플로우로 매일 손에 익히고, 마지막 날 통합 보고서로 마무리.

교육대상: AI·SW 개발자·컨설턴트 등 · 운영방식: 오프라인+실시간 온라인 병행(48H) · 정원 25명.

교수목표와 설계 주안점

무엇을 가르치고, 어떻게 설계했는가

교수목표

- 자동차 산업의 역사·구조·경제 규모를 이해한다.
- 경쟁사 재무·전략을 AI 도구로 분석하고 정보를 정리·시각화한다.
- 자동차 산업의 스마트팩토리·예지보전을 이해한다.
- 업무 효율을 높이기 위한 AI 활용 사례를 살펴보고 적용한다.

설계 주안점

- 자동차 산업의 실제 문제 해결을 중심에 두고, 재직자 과정의 자연어 프롬프트 실습에 맞춰 구성.
- 자동차 부품 산업 내 AI 사례와 EV 시장 핵심 데이터를 활용.
- 실습 및 프로젝트 시간을 50% 이상 편성.

교육과정 운영 개요

대상·장소·운영방식·평가 한눈에

항목	내용
교육대상	AI·SW 개발자 · 컨설턴트 등 (코딩·AI 경험 보유)
수료기준	총 출석률 80% 이상 이수자
교육장소	서울 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 10층
운영방식	오프라인 + 실시간 온라인 병행 (48H)
교육인원	정원 25명 (중도이탈 대비 초과 모집)
핵심역량	자동차 산업 이해력 · 생성형 AI 활용 · Multi-Agent 구축 · 업무 자동화
평가	사전평가 · 사후평가 · 출석

총 48시간 — 실습·프로젝트 50% 이상

이론 21H · 실습 19H · 프로젝트 8H (실습배경 기준 실습 37H)

총 48시간 — 실습·프로젝트가 50% 이상 (코딩 없이 자연어 프롬프트로 전 실습 수행)



이론 21H

시장·재무·자동화·예지보전
개념과 사례를 양방향 강의로

실습 19H

6단계 워크플로우
(환경-데이터-전처리-분석-평가)

프로젝트 8H

5일치 산출물을 통합해
분석보고서 완성·발표

실습+프로젝트 = 27H (전체의 56%) · 실습배경 기준 실습시간은 37H로 집계(실습 29H + 프로젝트 8H).

6일간의 학습 여정

수집 → 시각화 → 분석 → 자동화 → 예측 → 통합

6일간의 흐름이 오늘 하나의 보고서로 합쳐진다



새 도구를 배우는 날이 아니라, 이미 만든 다섯 조각을 연결하는 날.

수집 → 시각화 → 분석 → 자동화 → 예측 → 통합.

모든 날이 같은 6단계를 반복한다

환경 → 데이터 → 전처리 → 분석1 → 분석2 → 평가

모든 날이 같은 6단계 워크플로우를 반복한다 — 환경 → 데이터 → 전처리 → 분석1 → 분석2 → 평가

일차 \ 단계	① 환경	② 데이터	③ 전처리	④ 분석1	⑤ 분석2	⑥ 평가
1일 · 시장 이론5/실습3	도구 구축	CASE·EV 뉴스 수집	요약·정리	테슬라 5대 성공요인	EV 뉴스 3개 분석	전략 시사점
2일 · 데이터 이론4/실습4	도구 구축	판매·VOC 수집	구조화	시각화· 도구기준표	VOC 긍·부정 키워드	스마트워크
3일 · 재무 이론4/실습4	도구 구축	DART·IR 재무 5건	키워드 추출	재무 차트 모니터링	보고서 골격· 임원 초안	반복 업무 효율
4일 · 자동화 이론4/실습4	도구 구축	업무분석· CS 백서	후보 선정· ROI 구조화	3단계 파이프라인	CS 챗봇· RAG	직무별 ROI
5일 · 예지보전 이론4/실습4	도구 구축	센서·사례 수집	정상범위 계산	이상·정비 시점	예지보전 보고서	4단계 진단
6일 · 통합 프로젝트8	발표 환경	최종 취합	통합 구조화	구현1 통합 보고서	구현2 발표·공유	상호 평가

교육 일정

일차별 커리큘럼

1일 시장 → 2일 데이터 → 3일 재무 → 4일 자동화 → 5일 예지보전 → 6일 최종 프로젝트. 각 8H.

1

자동차 시장 및 트렌드 이해

이론 5H + 실습 3H

이론 — 자동차 산업 기초

- 자동차 역사·구조, 세계 3대 자동차회사 전략 차이.
- 글로벌 전기차 시장과 산업 변화.
- CASE 4가지 변화(연결·자율주행·공유·전동화)와 SDV.

실습 — AI 노코드 분석

- 테슬라 성공요인 5가지 분석·비교표 작성.
- 최신 전기차 뉴스 3개 수집·SDV 대응전략 비교.
- 6단계: 환경→데이터→전처리→분석1→분석2→평가.

산출물 — CASE분석_테슬라성공요인 · EV뉴스_시사점

수업목표: 자동차 기초와 CASE·SDV 흐름 이해 + AI로 시장 데이터를 분석해 전략 시사점 도출.

자동차 데이터 크롤링 및 시각화

이론 4H + 실습 4H

이론 — 크롤링·시각화

- 수집 목적별 AI 노코드 툴 선정(Perplexity·Claude·ChatGPT).
- 시장 데이터를 표·차트로 구성하는 법.
- 데이터 기반 핵심 시사점 도출 프로세스.

실습 — 크롤링·VOC 시각화

- 국내 전기차 판매 Top 5 실시간 크롤링.
- 아이오닉5 VOC 긍·부정 키워드 추출·감정분석.
- 수집 목적별 AI 도구 선택 기준표 작성.

산출물 — 국내EV판매_Top5 · 아이오닉5_VOC키워드 · AI도구_선택기준표

수업목표: 목적별 도구 선택 기준 습득 + 실시간 데이터 크롤링·시각화·VOC 감정분석으로 스마트워크 역량.

경쟁사 재무와 전략 분석

이론 4H + 실습 4H

이론 — 재무·전략 분석

- 재무 분석: 매출 추이·영업이익률·R&D 비율(DART·IR).
- 전략 분석: 5개사 가격 대비 기술·지역 공략·독일 e-모빌리티.
- 노코드 툴 경쟁사 분석 보고서 작성법.

실습 — 재무 시각화·보고서

- DART·IR 5개사 재무 데이터 추출·구조화.
- 기술 vs 가격 포지셔닝 맵 분석.
- 임원용 경쟁사 분석 보고서 초안·전략 대시보드.

산출물 — 경쟁사재무_비교표 · 경쟁사보고서_초안

수업목표: 반복 분석·문서 업무에 생성형 AI 파이프라인 적용 + 임원용 보고서를 신속 생성.

자동차 직무별 업무 분석 및 실습

이론 4H + 실습 4H

이론 — 자동화·챗봇 설계

- 업무 생산성 파이프라인, 직무별 AI 자동화 진단.
- 노코드 자동화(n8n 구조 이해).
- 맞춤형 AI 챗봇 설계와 RAG.

실습 — 파이프라인·챗봇

- BYD 전기차 뉴스 수집-요약-정리 3단계 파이프라인.
- CS 매뉴얼 기반 맞춤형 챗봇 구현·RAG 활용.
- 직무별 ROI 산출·성과 보고서.

산출물 — 직무별_업무분석표 · CS챗봇_테스트백서

수업목표: 직무별 자동화 영역 도출로 생산성 극대화 + 챗봇·파이프라인 구축으로 현업 ROI 개선.

자동차 예지보전 AI 활용

이론 4H + 실습 4H

이론 — 스마트팩토리·예지보전

- 스마트팩토리 개요·자동차 4대 공정 적용.
- 도요타·테슬라·팔란티어 제조 혁신 비교.
- 예지보전 AI와 유지보수 진화 4단계.

실습 — 센서 이상 분석

- 예지보전 도입 사례·센서 이상 데이터 수집.
- 다변수 센서 전처리·이상 패턴·정비시점 예측.
- 예지보전 보고서·개선안 작성.

산출물 — 샘플센서_이상데이터 · 예지보전 보고서

수업목표: 스마트팩토리·예지보전 원리 파악 + 다변수 센서 이상 패턴으로 정비시점을 예측.

최종 프로젝트 구현 및 발표

프로젝트 8H (오전 구현 + 오후 발표)

오전 — 통합·구현

- 1~5일차 산출물(판매·VOC·재무·예지보전) 취합·구조화.
- 5사 × 5축 마스터 표 + 통합 경쟁사 분석 보고서.
- 현업 적용 아이디어 기획·구상.

오후 — 발표·평가·로드맵

- 15분 발표 + 5분 Q&A, 강사·상호 피드백.
- 평가: 도메인 적합성·검증 절차·차별성.
- 현업 적용 90일 로드맵 점검·토의.

산출물 — 통합경쟁사_분석보고서 + 발표자료 + 90일 로드맵

자동차 재직자 과정에서 수행하는 실습 및 프로젝트 일부를 선택하여 시연·피드백하며 멘토링 방법론을 정립.

데이터·시나리오

사용 데이터와 교육 시나리오

실습 37시간 동안 6개 산출물을 만든다. 자연어 프롬프트 기반 실습으로 수집·생성·구조화한다.

2

실습 배경과 목표

실습 37시간 — 시장에서 통합까지

실습 배경

- 방대한 시장 정보를 AI로 빠르게 요약·정리해 문서 생산성을 높인다.
- 수집 목적별 최적 AI 도구가 다름을 이해하고 리서치 시간을 단축.
- 재무·전략·예지보전 등 반복 분석·문서 업무에 생성형 AI 파이프라인 적용.
- 최종 프로젝트에서 전 과정 산출물을 통합하고 멘토 시연·피드백 역량을 함양.

실습 목표

- 테슬라 성공요인 비교표·SDV 대응전략 비교.
- 목적별 도구 선택·시각화·VOC 감정분석.
- DART·IR 재무 구조화·임원용 보고서 초안.
- 직무 자동화 진단·3단계 파이프라인·CS 챗봇·ROI.
- 센서 이상 패턴·예지보전 보고서 → 전 과정 통합 보고서·발표.

6대 산출물과 수집 방법

자연어 프롬프트 실습으로 만드는 결과물

일차	데이터명	수집 방법·규모
①	CASE분석_테슬라성공요인 / EV뉴스_시사점	Claude 생성 / Perplexity 수집 · 뉴스 10건 내외
②	국내EV판매_Top5 / 아이오닉5_VOC키워드 / AI도구_선택기준표	Perplexity 크롤링 / ChatGPT VOC / Claude 비교표
③	경쟁사재무_비교표 / 경쟁사보고서_초안	Perplexity DART·IR / Claude 구조화 · 재무 5건
④	직무별_업무분석표 / CS챗봇_테스트백서	Perplexity 사례 · 주간 업무 10~15개 / ROI
⑤	샘플센서_이상데이터	공개 센서 + Perplexity 사례 · 진동·온도·압력 50건
⑥	통합경쟁사_분석보고서	1~5일차 전체 취합 / Claude 통합 구조화

문제 해결 방안과 실습 시나리오

무엇을, 어떤 순서로 해결하는가

문제 해결 방안

- Perplexity·AI 노코드 툴로 자동차 뉴스·재무·센서 데이터를 수집·분석.
- 생성형 AI로 자동차 실무 문서 작성·자동화 파이프라인 구성.
- 자동차 분야 AI 적용 사례로 활용 기회와 혁신 방안을 제언.
- 재직자 과정 실습·프로젝트 일부를 수행·피드백해 멘토링 방법론을 정립.

실습 시나리오

- 테슬라 5대 성공요인 도출·실시간 시장 리서치.
- 도구 선택·시각화·VOC 감정분석.
- DART·IR 전처리·시각화·임원용 보고서 초안.
- 직무 자동화 진단·3단계 파이프라인·CS 챗봇·ROI.
- 센서 이상 분석 → 전 과정 통합 보고서·발표·상호 피드백.

평가·멘토·강사

평가 기준과 멘토 양성

발표 평가 기준, 6일차의 멘토 양성 목적, 그리고 강사진을 안내한다.

3

최종 발표 평가 기준

화려함보다 "무엇을 결정할 수 있는가"

기준	핵심 질문	배점
도메인 적합성	자동차 현장에 실제로 쓸 수 있는가	40%
검증 절차	데이터 출처·근거가 확인되는가	30%
차별성	남들과 다른 통찰·아이디어가 있는가	30%

개인 또는 팀별 15분 발표 + 5분 Q&A · 강사 및 수강생 상호 피드백 후 점수·코멘트 기록.

이 과정의 또 다른 목적 — 멘토 양성

6일차 시연·피드백은 멘토링 방법론 정립 활동이다

이 과정의 핵심 목적 중 하나는 자동차 재직자 과정에 투입할 멘토 양성이다.

무엇을 하나

- 자동차 재직자 과정에서 수행하는 실습·프로젝트 일부를 선택하여 시연·피드백.
- "어떻게 설명하고 무엇을 피드백해야 잘 전달되는가"를 익힌다.

무엇을 얻나

- 잘 설명하는 법·건설적으로 피드백하는 법을 몸에 익힌다.
- 재직자 과정 멘토로서의 역량과 멘토링 방법론을 정립한다.

이 과정이 약속하는 것

자동차 산업을 아는 AI 전문가 — 현업에 바로 쓰는 산출물

1

자동차 산업의 문제를 AI 도구로 직접 해결한다

6단계 워크플로우를 매일 반복해, 재직자 과정과 동일한 방식으로 분석·자동화·예측 산출물을 직접 만든다.

2

6일치 조각이 하나의 통합 보고서로 완성된다

수집→시각화→분석→자동화→예측→통합 — 현업 복귀 후 바로 쓰는 실무 템플릿을 얻는다.

3

수료가 아니라 멘토로서의 출발점이다

발표·시연·피드백 경험으로 재직자 과정 멘토 역량과 멘토링 방법론을 정립한다.

자동차 산업을 아는 AI 전문가·멘토 양성 6일 · 48시간